

Séance 3 — Le diagramme des interacteurs

Nom :

Prénom :

Classe :

Date :

J'apprends à lister tout ce qui est en lien avec un objet pour n'oublier aucune contrainte.

AVANT — j'entre dans la question

J'observe

Le professeur pose une casserole sur son bureau et demande : « avec quoi est-elle en contact dans sa vie ? »
Je regarde et je note.

Je regarde	Ce que j'observe
Ce qui touche la casserole quand on cuisine	
Ce qui la touche après le repas	

Ce qu'on cherche

Un objet est en lien avec beaucoup d'éléments pendant sa vie : quand on le transporte, quand on l'utilise, quand on le jette. Chacun lui impose une contrainte. Il ne faut en oublier aucun.

Comment faire pour n'oublier aucune contrainte ?

J'écris deux choses que je crois savoir. Je n'ai pas besoin d'avoir raison : je reviendrai sur ces lignes à la fin de l'heure.

N°	Mes hypothèses de départ	Vérifié en fin de séance (✓ / ✗)
1		
2		

Vocabulaire à repérer

Mot	Ce que j'en comprends, avec mes mots
interacteur	
diagramme des interacteurs	
cycle de vie	

PENDANT — je recherche

Activité 1 · La méthode avec la casserole

On construit un diagramme des interacteurs en trois étapes : 1. je place l'objet au centre ; 2. je dessine autour tous les éléments qui interagissent avec lui ; 3. je relie chaque élément à l'objet et j'écris la contrainte que l'objet doit respecter.

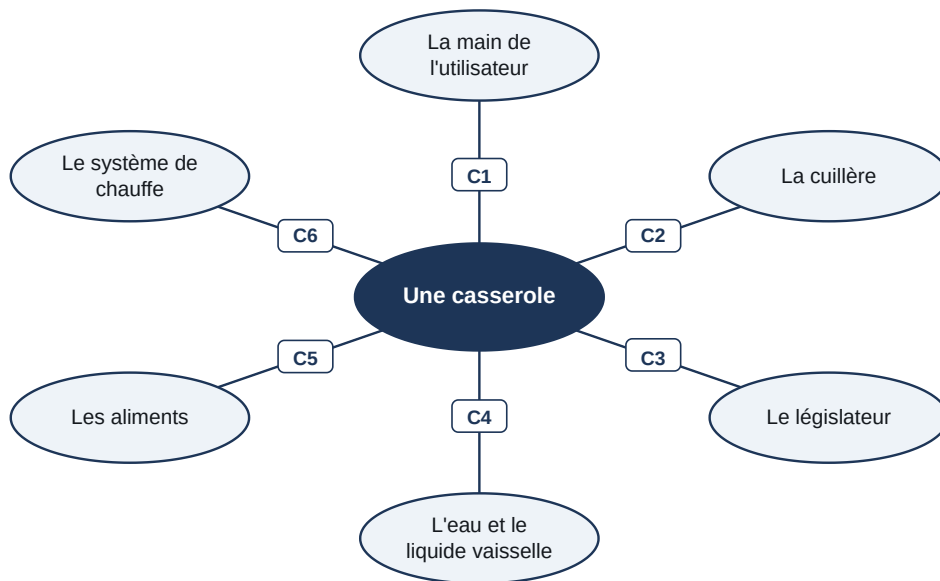


Diagramme des interacteurs d'une casserole (manuel, page 50)

- **C1** : permettre à la main de l'utilisateur de porter l'objet
- **C2** : supporter le contact avec la cuillère
- **C3** : respecter les contraintes imposées par le législateur
- **C4** : permettre à l'eau et au liquide vaisselle de nettoyer l'objet
- **C5** : contenir les aliments
- **C6** : s'adapter au système de chauffe

a. Quel interacteur n'est pas un objet ni une personne présente dans la cuisine ?

b. J'ajoute un interacteur de la fin de vie de la casserole et sa contrainte.

Activité 2 · La tablette numérique

Je complète le tableau : pour chaque contrainte, j'indique l'interacteur, puis le type de contrainte : utilisation, esthétisme, sécurité ou environnement (exercice 1 du manuel).

Contrainte	Interacteur	Type
Afficher distinctement les informations		
Résister aux chocs lors d'une chute		
Ne pas utiliser trop de matériaux rares		
Se recharger sur le réseau électrique		
Être agréable à toucher		

Pour mon défi : voici le diagramme des interacteurs d'une brosse à dents électrique (exercice 2). Elle se recharge sur un socle par induction : l'énergie passe sans aucun contact électrique.

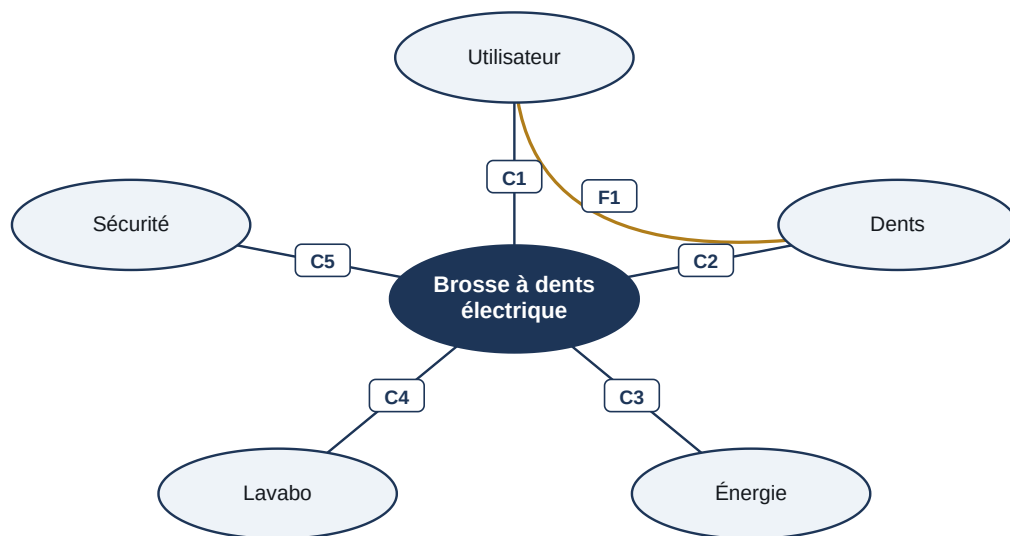


Diagramme des interacteurs de la brosse à dents électrique

- **F1** : permettre à l'utilisateur de se brosser les dents
- **C1** : la brosse doit pouvoir s'utiliser facilement
- **C2** : la brosse ne doit pas abîmer les dents
- **C3** : la brosse doit être autonome en énergie
- **C4** : _____
- **C5** : la brosse doit respecter les règles de sécurité électrique

Mon défi • 5e (prolongement : en fin d'heure si le temps le permet, sinon à la maison)

Brosse à dents électrique : je lis le diagramme, j'écris la contrainte C4 (liée au lavabo), puis j'explique pourquoi la brosse se recharge par induction, sans contact électrique.

APRÈS — je fixe ce que j'ai appris

À retenir

Un **interacteur** est tout ce qui est en lien avec l'objet à un moment de son **cycle de vie** : fabrication, transport, utilisation, fin de vie.

Le **diagramme des interacteurs** place l'objet au centre, les interacteurs autour, et écrit sur chaque liaison la contrainte à respecter. Il sert à n'en oublier aucune.

Un interacteur peut être une personne (l'utilisateur), un autre objet (la cuillère), un élément de l'environnement (l'eau) ou une règle (le législateur).

Je complète : Le schéma qui liste toutes les contraintes d'un objet s'appelle le diagramme des _____.

Je complète : Dans ce diagramme, l'objet est placé au _____.

Je reviens sur mes observations et mes hypothèses

Je coche ✓ ou ✗ chaque hypothèse. J'explique ensuite ce que j'ai observé au début de la séance, avec le vocabulaire de la séance :

La question de la prochaine séance

Saurai-je construire seul le diagramme des interacteurs d'un robot aspirateur ?

S'entraîner : l'exercice autocorrectif de la séance est sur le site de la classe, page « Séance 3 ».